工業材料概論　第12回

# 複数の観点から材料を選ぶ

条件と根拠をそろえ、選択と改善を説明する

米延 仁志

# 今回の到達点

**用途を、確かめられる要求条件へ言い換える**

材料・形・加工・使用環境を組み合わせて比べる

有利な点と不利な点、未確認の点を示して選ぶ

条件が変わったときに、選択を見直す

# 材料名から、用途と条件へ

**「棚板には木材」と材料名だけで決めない**

誰が、何を載せ、どこで、どれだけの期間使うか

たわみ、質量、水、加工、修理などの要求を整理する

材料選択は、製品を成立させる設計の一部

# 要求条件と、望ましい条件

| 種類 | 棚板での例 | 判断の仕方 |
| --- | --- | --- |
| 満たす必要がある条件 | 所定荷重・寸法・支持 | 満たさなければ見直す |
| 比較して選ぶ条件 | 質量・加工時間・費用 | 重視する理由を示す |
| 確認が必要な条件 | 接合・長期変形・破壊 | 未確認として残す |

必要条件を点数の合計で相殺しない。

# 三材料を比べる観点

**強さ・剛性・質量：必要な形と荷重に対応**

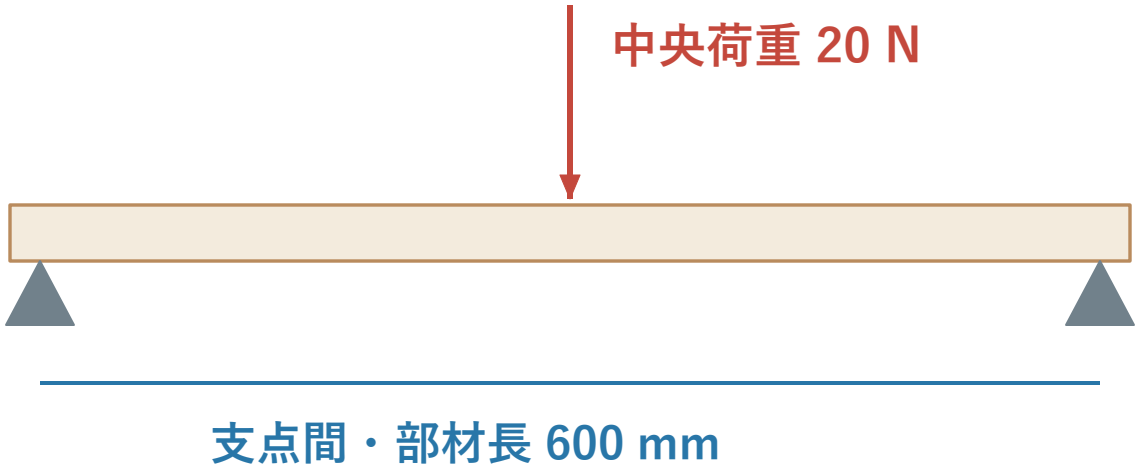
水・熱・時間：使う場所と使用期間に対応

加工・接合：道具、技能、精度、作業時間に対応

入手・費用・維持・使用後：製品の一生に対応

# 例題：持ち運ぶ教材棚の部材

## 棚を構成する部材の単純化




## 一次判定の条件

たわみ 1.0 mm 以下

部材の質量 500 g 以下

まず幅30 mm・高さ20 mmで比較

二条件は授業用の仮定。自重たわみを省略し、棚全体・接合・転倒は別に検討。

# 同じ断面での一次判定

| モデル | たわみ / mm | 質量 / g | 二条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木材 | 0.336 | 194 | 満たす |
| 金属 | 0.0643 | 972 | 質量が超過 |
| 樹脂 | 1.41 | 428 | たわみが超過 |

仮定した値と条件での判定。製品の安全性や適否の最終判定ではない。

# 自己確認：ここで選択を終えてよいか

**二条件を満たした木材を、そのまま採用してよいか**

破壊、接合、繊維方向、水分、長期の変形はどうか

金属と樹脂は、形を変えても候補にならないか

追加して確かめる条件を三つ書く

**自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む**

# 解説：一次判定の範囲

**計算は、決めた荷重と形でのたわみ・質量の比較**

二条件を満たしても、破壊や接合の確認は残る

満たさない候補も、形や支持を変えて再検討できる

材群の優劣へ広げず、設計案を比較する

# 問1：寸法変更で候補は変わるか

**単純支持・中央荷重20 N、長さ600 mm、幅30 mm**

高さ：木材20 mm／金属10 mm／樹脂23 mm

I・Z・最大応力・たわみ・質量を求める

たわみ1.0 mm以下・質量500 g以下で一次判定

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

# 計算に使う物性値と式

| モデル | E / MPa | 密度 / kg/m³ |
|---|---|---|
| 木材 | 13400 | 538 |
| 金属 | 70000 | 2700 |
| 樹脂 | 3200 | 1190 |

木材の曲げEは、せん断変形の影響を含む近似入力。

$I=bh^3/12$、$Z=bh^2/6$、$M=FL/4$、$\sigma=M/Z$、$\delta=FL^3/(48EI)$

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数　$\sigma$：垂直応力　$\delta$：たわみ

# 高さを変えた再検討

| モデル | 高さh / mm | たわみ / mm | 質量 / g |
|---|---|---|---|
| 木材 | 20 | 0.336 | 194 |
| 金属 | 10 | 0.514 | 486 |
| 樹脂 | 23 | 0.925 | 493 |

幅30 mm・長さ600 mm。各モデルのE・密度は第11回と同じ。

E：ヤング率

# 再検討の計算と、残る判断

**同じ材料・幅・長さなら、質量は高さ h に比例する**

たわみは$1/h^3$に比例する：材料を変えず形を変える

金属：$0.0643 \times (20/10)^3 \approx 0.514$ mm

樹脂：$1.40625 \times (20/23)^3 \approx 0.925$ mm

# 解説1：三案とも一次条件を満たす

| モデル | 最大応力 / MPa | 質量 / g |
|---|---|---|
| 木材 | 1.50 | 193.68 |
| 金属 | 6.00 | 486.00 |
| 樹脂 | 約1.134 | 492.66 |

たわみは約0.336／0.514／0.925 mm。許容強度・接合等は未判定。

# 寸法変更は、複数の量を同時に変える

**同じ材料・幅・長さ・荷重：$m \propto h$、$\sigma \propto 1/h^2$、$\delta \propto 1/h^3$**

金属の高さ20→10 mm：質量1/2、応力4倍、たわみ8倍

樹脂を厚くすると、たわみは減るが質量は増える

改善した量と、悪化・未確認の量を一緒に記録する

$\sigma$：垂直応力　$\delta$：たわみ

# 同じ二条件でも、使い方で選ぶ

**薄さを求める、触れた感触を重視する、加工を急ぐ**

道具や技能、接合の方法によって作りやすさが変わる

樹脂は温度・時間、木材は方向・水分を加えて考える

不足する情報は調べ、比較表を更新する

# 定性的な比較表の書き方

| 観点 | 理由を付けた記述 | 確認する条件 |
| --- | --- | --- |
| 水への対応 | 濡れ方と乾き方から説明 | 表面・木口・接合部 |
| 加工と接合 | 道具と工程に結び付ける | 材種・厚さ・技能 |
| 長期の使用 | 変形・劣化・保守を考える | 温湿度・日射・時間 |

○△×だけで終えず、対象と根拠を書く。

# 自己確認：「水に強い」を具体化する

**木材・金属・樹脂の比較で「水に強い」と書いた**

水を吸うこと、腐食、接着、変形は同じ問題か

雨が当たる場合と、室内で時々拭く場合を分ける

どこを、何から守る必要があるか説明する

**自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む**

# 解説：水との関わりを分ける

**木材：吸放湿と寸法、濡れが続く部分と劣化**

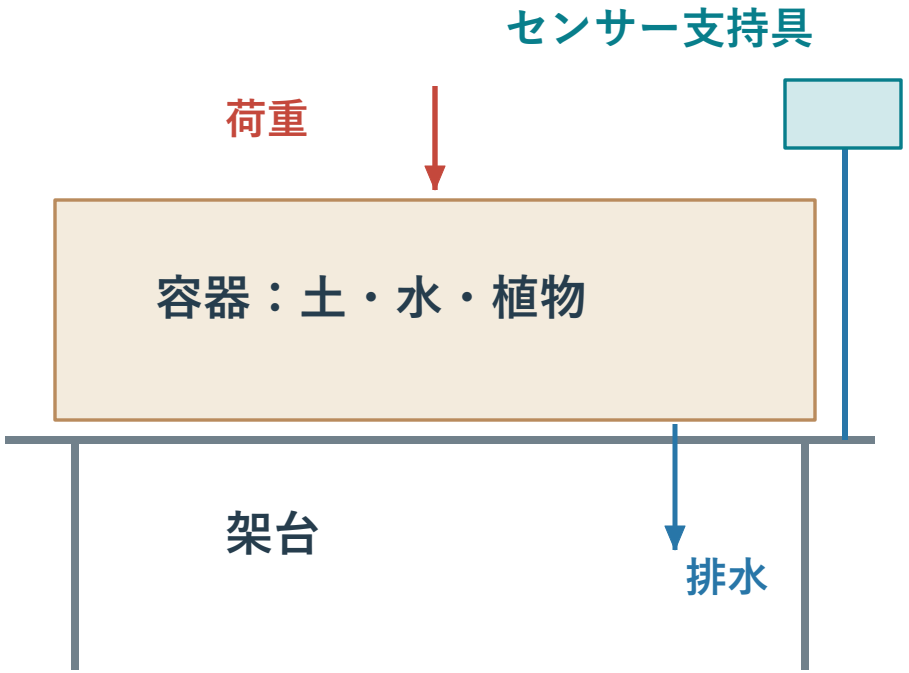
金属：材種、表面、接触する相手と腐食の条件

樹脂：種類、接合、温度・日射も含めた使用条件

材料表面だけでなく、接合部と水のたまり方を見る

# 栽培設備を例にした要求の整理

## 栽培設備の模式例




**容器：保持・排水**

架台・支柱：荷重・位置

センサー支持具：位置・着脱

清掃、移動、交換、日射・水も条件に加える

模式図。部位の形や寸法を指定する実施設計ではない。

# 栽培設備：部位ごとに選ぶ

| 部位 | 主な要求 | 材料側で確かめること |
| --- | --- | --- |
| 容器 | 水・土を保持、排水 | 水との関係・形・接合 |
| 支柱・架台 | 支える、位置を保つ | 荷重・変形・耐久性 |
| センサー支持具 | 位置を保つ、着脱 | 固定・濡れ・保守 |

一つの製品に複数の材料を組み合わせる案も比較する。

# 問2：栽培設備の要求を部位ごとに分ける

**屋外の容器・架台・センサー支持具を設計する**

灌水後に水が残り、移動と清掃を繰り返す

不足条件と不具合を、部位ごとに一つ挙げる

材料・構造・管理の改善案と、確認方法を記す

# 解説2：設備の変形は、測定にも影響する

| 部位 | 確認する条件 | 改善・検証の例 |
| --- | --- | --- |
| 架台 | 土・水を含む荷重 | 排水、接合、載荷試験 |
| センサー支持具 | 位置・着脱後の再現性 | 基準位置を記録・照合 |
| 容器 | 保持と排水の両立 | 排水経路・清掃を確認 |

生物育成の管理条件を、材料と測定の条件へ結び付ける。

# 加工・接合を含めた比較

**手元の材料と道具で、要求する形に作れるか**

穴あけや切欠きで断面・繊維を損なわないか

接合は、力と水と交換の仕方に対応しているか

加工の容易さを、材料名だけで決めない

# 費用と使用期間の比較

**初期費用に、加工・表面処理・保守・交換を加える**

比較する数量・期間・同じ機能をそろえる

安価でも交換が多い案、高価でも修理できる案を比べる

価格を調べた日と、含めた費目を記録する

# 問3：初期費用と5年間の費用

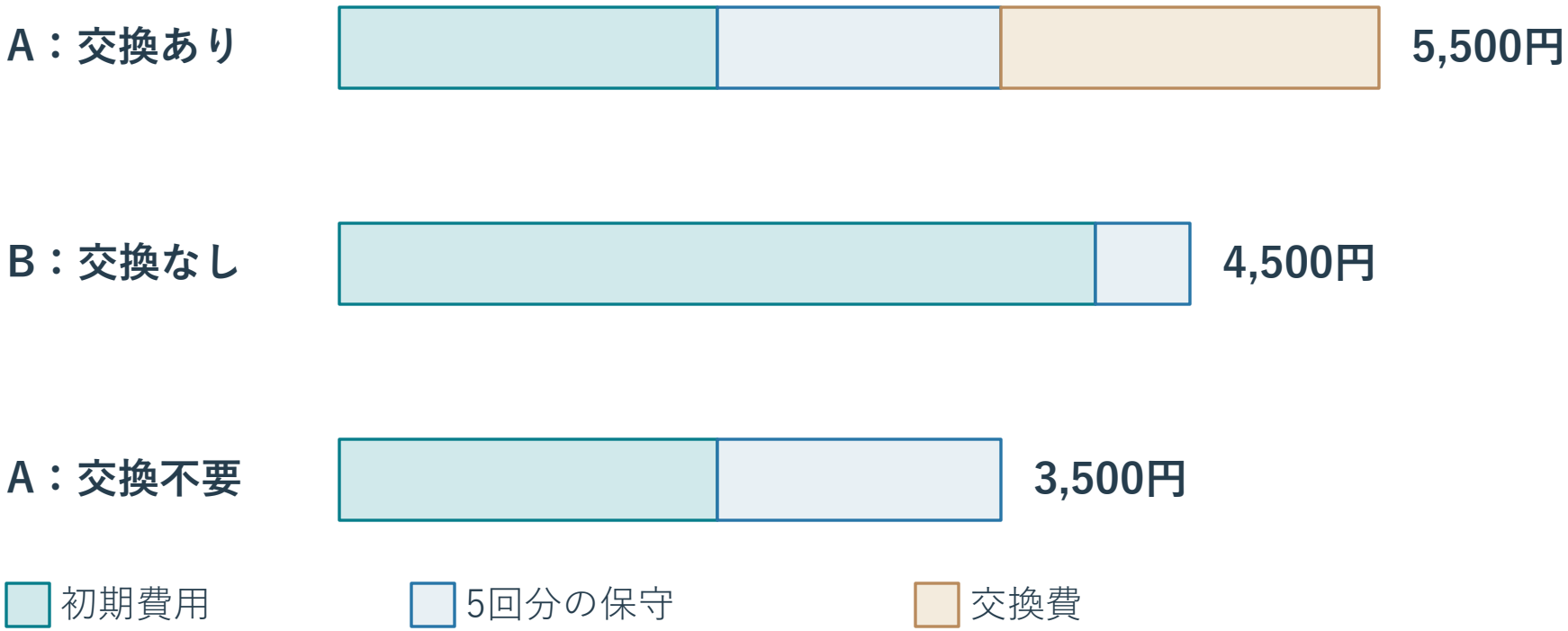
| 案 | 初期費用 | 毎年の保守 | 部材交換 |
|---|---|---|---|
| A | 2000円 | 300円×5回 | 3年目末2000円 |
| B | 4000円 | 100円×5回 | 期間内なし |

**5年間の総額を比較する。Aの交換が不要なら？**

全て架空の費用。同じ機能を5年間提供。市場価格ではない。

# 解説3：交換の仮定で費用の順位が変わる

## 同じ機能を5年間提供する仮想例




金額は仮想値。割引率・税・処分費などは含めない。

# 環境面の比較条件

**同じ働きを、どれだけの期間提供するかをそろえる**

製造、輸送、使用、保守、回収までの範囲を決める

原料由来だけで、製品全体の環境負荷を断定しない

数値や回収条件が不足する項目は、未確認とする

# 重み付けと、判断の透明性

**全項目を一律に点数化することは必須ではない**

重みを付けるなら、利用者と目的に照らして理由を書く

必須条件の不適合を、高得点の項目で打ち消さない

誰が使うかが変われば、重視する条件も変わる

# 問4：重みを変えると結論が変わる

| 設計案 | 軽さの得点 | 加工の容易さ |
|---|---|---|
| P | 5 | 2 |
| Q | 2 | 5 |

**総合点と、順位が切り替わる重みを求める**

軽さの重みw、加工の重み1－w。w=0.7、0.3、0.5で比較。

# 解説4：順位が切り替わる境界を求める

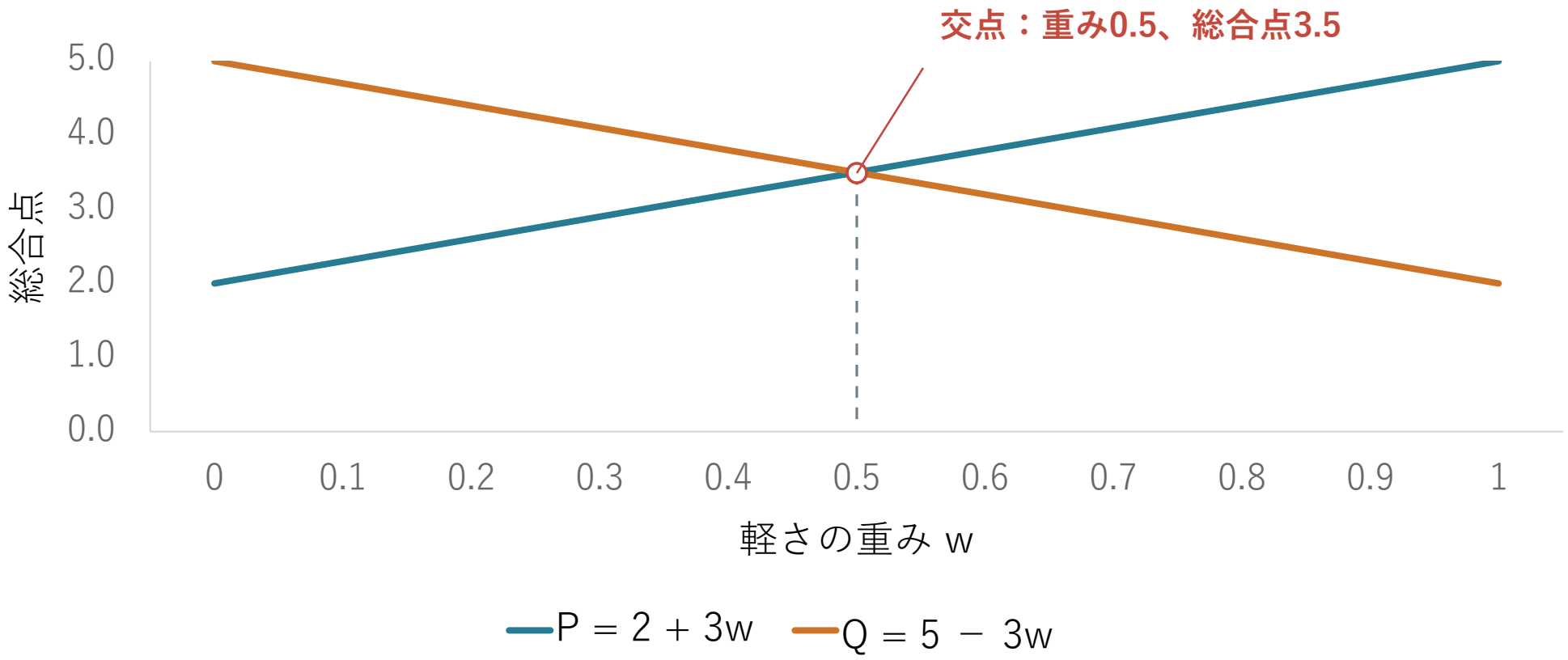
**$P = 5w + 2(1-w) = 2 + 3w$　／　$Q = 5 - 3w$**

w=0.7：P 4.1・Q 2.9　／　w=0.3：P 2.9・Q 4.1

w=0.5：ともに3.5。境界の両側で順位が逆転

得点と重みの根拠を示し、必須条件は別に判定

# 感度分析：重みと総合点の関係




w > 0.5 なら P、w < 0.5 なら Q が高得点。仮想得点によるモデル。

# 問5：AIの材料提案を点検する

**仮想の誤答：『樹脂は水に強く軽いので、屋外設備に最適』**

『たわみ1 mm以下だから、安全性も確認できた』

『総合点が高いので、未確認の接合性能は問題ない』

根拠不足・量の混同・判断手順の誤りを修正する

# 解説5：検証できる提案へ書き直す

**『指定したモデルで、短期のたわみ条件を満たす候補』**

『材料・製品・接合と、使用条件を追加確認する』

『未確認事項は保留し、必要な試験を計画する』

AIの文章を、根拠と条件を追える判断記録へ直す

# 自己確認：条件を一つ変えて選び直す

**屋内の教材棚を、屋外の栽培設備へ変更する**

寸法と荷重は同じでも、何を追加して確認するか

材料・形・接合・保守のうち二つを見直す

元の案を続ける／変える理由を、条件付きで書く

**自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む**

# 解説：条件変更による見直し

**雨・日射・温度差・濡れが続く場所を追加する**

排水・接合・表面処理・交換できる構成を見直す

条件変更が、元のたわみ計算の不足も明らかにする

結論を維持する場合も、新しい根拠を示す

# 課題IIIにつながる比較の記録

**用途・利用者・必要条件と、比較した設計案を書く**

観点ごとに、根拠・条件・未確認事項を記録する

採用案の不利点と、それへの対応も書く

正式な設問・配点・締切は授業の指示に従う

# 問6：比較表が○△×だけだったら

**教員採用試験を想定した自作記述問題**

三材料の比較を○△×だけで終えた生徒に、何を問うか

用途・使用条件・根拠を含めて、問い返しを考える

自分の選択についても、未確認事項と変更条件を記す

# 解説6：条件と根拠が分かる問いを返す

**『どの部位を、どの環境で使うのか』**

『〇とした根拠は何か。確かめていない点は何か』

『形や接合を変えたら、判断はどう変わるか』

選択の理由・不利点・確認方法を、対応させて記録する

# 今回の整理

**材料と形、加工と環境を組み合わせて選ぶ**

必要条件と、比較して選ぶ条件を分ける

有利・不利・未確認を残し、根拠を更新する

次回：確かめる方法と、改善の計画を作る

# 参照資料と数値の位置づけ

**工業材料概論 第4・8〜11回の計算と材料各論**

木材及び木質材料学：第14回の資源・環境、第15回の材料選択

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説：技術・家庭編 A(1)〜A(3)

数値例は第11回の授業用モデル。詳細はノート参照

# 学校での学習と、この回の専門内容

## 現行の指導内容（要約）

技術の選択では、使用目的と社会・環境への影響を合わせて考える。
条件を比較し、選択の理由を説明する学習につなぐ。

## 教員が理解を深める内容

大学では強度、加工、耐久性、費用などを検討する。学校では観点の優先順位と、その理由を生徒が説明できるようにする。

## 授業場面で考える例

校庭で使うベンチの材料を比較する。屋外の使用環境や手入れ、費用を条件として、各案の利点と課題を示す。

# 確認 1　まず資料を見ずに考える

**中学校 A(3)の技術の選択を考える授業として適切なのはどれか。**

**A**　条件と評価の観点を明らかにして、選択の理由を説明する。

**B**　どの用途でも共通に最良となる材料を一つ覚える。

**C**　教師の選んだ材料と一致した理由だけを評価する。

選んだ理由も、短くメモする。

# 確認 2　まず資料を見ずに考える

**材料を採点する比較表を生徒が使う際、特に必要なことはどれか。**

**A**　項目数を増やせば判断は客観的になると説明する。

**B**　配点の理由と最低限満たす条件を確認する。

**C**　合計点だけを見せ、観点ごとの点は省く。

選んだ理由も、短くメモする。

# 確認 3　生徒への説明を考える

**同じベンチでも設置場所が変わると、材料選択が変わり得る理由を書く。**

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

**前の学びを思い出す**

前回の復習：材料データの単位をそろえた後、なお確認する必要がある条件は何か。

# 解答と、判断の理由

### 確認 1：A

選択は条件や価値判断に関わる。常に唯一の材料が最良とは限らず、教師と異なる結論でも根拠を検討できる。

### 確認 2：B

重みや配点には判断が含まれる。項目数や合計点だけで決めず、安全などの必須条件と各観点の根拠を確かめる。

### 確認 3：説明例

雨の当たり方や手入れの頻度が変わるため、耐久性や保守の条件も変わる。元の評価表の配点や条件を再確認する。

# 出典と、この単元の位置付け

**中学校 技術分野 A(3)ア・イ**

**現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編**

第2章 第2節 3 A(3)ア・イ（本文30〜31頁）

出典URLはノートとハンドアウトに掲載。解説と設問は本講義による。